Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 2

з дисципліни «Системне програмування»

на тему «Підключення сенсорів, аналіз сигналів і тестування KioskGuard»

Виконала:
студентка групи ІО-35
Новаківська Софія Василівна

Перевірив:
Гордієнко Нікіта Юрійович

Київ – 2026

Мета роботи

Підключити три сенсори KioskGuard, реалізувати їх читання та незалежну обробку подій на STM32C031C6. Перевірити сигнали, таймінги й сирі дані логічним аналізатором, відокремити драйвери від HAL та підтвердити переносиму логіку host тестами.

Постановка завдання

KioskGuard журналює рух біля інформаційного термінала, удар або переміщення корпусу та стійку зміну внутрішнього світла. PIR створює INFO. Механічні й світлові події мають WARN у контролі, INFO у сервісі; помилки сенсора завжди ERROR.

Реалізувати GPIO PIR, I²C MPU6050 і ADC LDR одночасно, перевірку ID, 2-секундний baseline, гістерезис і витримки. UART приймає service та baseline, зберігає час і дані подій, працює при відмові IMU. Окремо перевірити підхід з ударом, NACK/recovery та повторне калібрування.

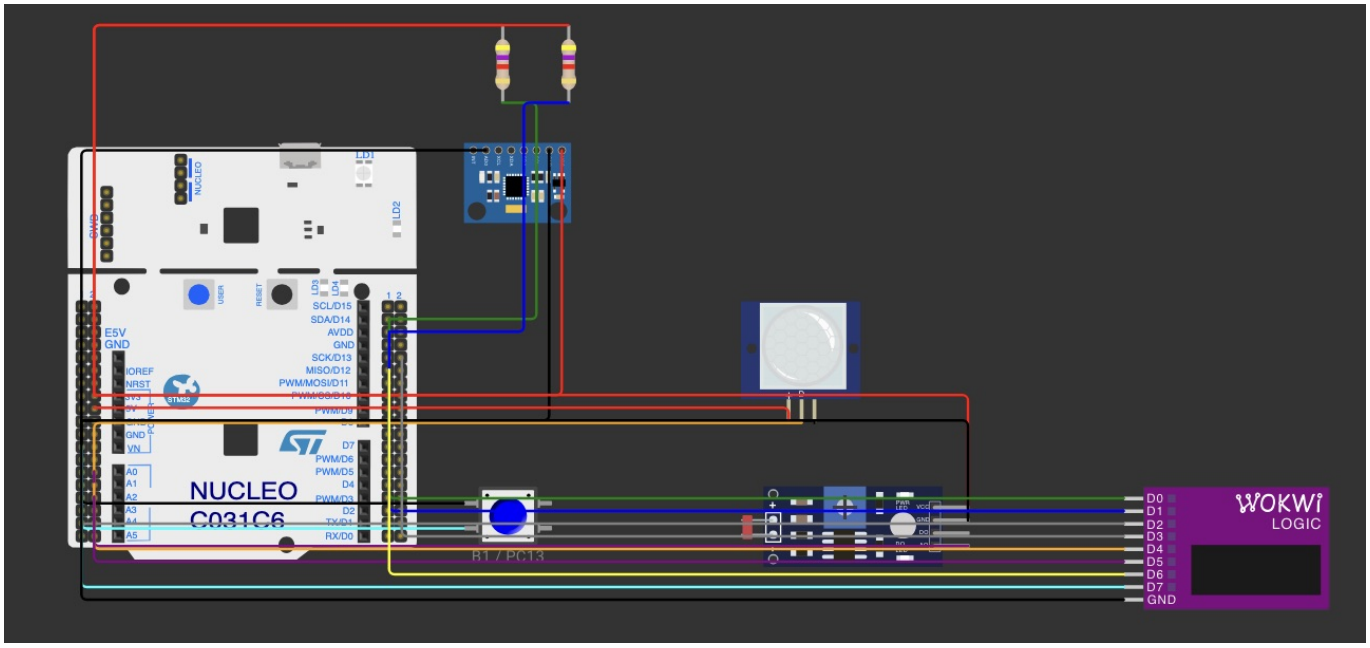
Платформа: Cortex-M0+, 32КіБ Flash, 12КіБ SRAM, SYSCLK/PCLK48МГц. Форма B означає симуляцію Wokwi. Фізичні моделі PIR/LDR не обрані. Світло не доводить злам; PIR не визначає сеанс. SPI flash, камера й сервопривід не входять у погоджений PRD.

Хід роботи

Стенд та вихідний стан

PR ЛР1 злитий у `main`: `2a2bb0f`. На його основі створено `feature/lab-2`; використано той самий репозиторій KioskGuard. Перевірка виконана 13.10.2026 у формі B: STM32C031C6 у Wokwi, без фізичної плати.

Одночасно підключено PIR, MPU6050 і LDR. Логічний аналізатор записує SCL, SDA, UART TX/RX, PIR, ADC_MARK, LED і PC13. Дві зовнішні підтяжки I²C по 4.7 кОм підключено до 3V3. UART працює незалежно від сенсорів.



Справжня схема KioskGuard у Wokwi: три сенсори, B1 та аналізатор

Окрема синя кнопка «B1 / PC13» відтворює активний LOW вхід бортової кнопки. Графічна B1 у нашому запуску не створювала фронтів D7; фізичну кнопку Nucleo не випробувано. Зображення обрізано лише по межах технічної області, без ретуші сигналів або компонентів.

Аргументація схеми підключення

Піни, функції та роз’єми

МК / функція	Підключення
PA0 / ADC1 IN0	LDR AO, analog без pull; CN8.1 A0, CN7.28.
PA1 / GPIO input	PIR OUT, pull-down; CN8.2 A1, CN7.30.
PB8 / AF6 SCL	MPU SCL, open-drain; CN5.10 D15, CN10.3.
PB9 / AF6 SDA	MPU SDA, open-drain; CN5.9 D14, CN10.5.
PA2 / AF1 TX	USART2 TX → monitor RX; CN7.37, VCP.
PA3 / AF1 RX	USART2 RX ← monitor TX; CN10.10, VCP.
PA4 / output	ADC_MARK; CN8.3 A2, CN7.32.
PA5 / output	LD4 heartbeat; CN5.6 D13, CN10.11.
PC13 / input	B1 LOW, pull-up; CN7.23. Debounce 35 мс.
PA13 / PA14	SWD лишено для ST-LINK.

DS13867 визначає AF та електричні межі, RM0490 — режими GPIO й периферію, UM2953 — роз’єми плати. Pinout звірено за UM2953, рисунком 7 і таблицею 11. Arduino D1/D0 — PB6/PB7 (USART1), а не PA2/PA3. Для VCP USART2 потрібні SB27/SB32 ON, SB31/SB33 OFF (таблиці 8, 10); фізичні перемички не перевірено. Локальна UM — Rev 1, актуальна вебверсія — Rev 2.

UM2953, DS13867, RM0490.

Живлення, монтаж та відхилені варіанти

Спочатку з’єднати спільну GND плати, сенсорів та аналізатора. MPU і LDR живити від 3V3. MPU AD0 з’єднати з GND: 7-бітна адреса 0x68. INT, XDA, XCL не використано. PIR у моделі живиться від 5V; перед фізичним монтажем його OUT потрібно перевірити на рівень 3.3 В. LDR DO не підключати, AO вести лише до PA0. Перевірити, чи breakout уже має підтяжки, перш ніж додавати резистори.

MPU6050 має VDD 2.375–3.46 В і типовий струм близько 3.8 мА без DMP. Для breakout відведено 10 мА як проєктну оцінку. LDR-модулю відведено 5 мА; дільник 10 кОм сам споживає до 0.33 мА. Дві підтяжки при LOW споживають до $2 \cdot 3.3/4700 = 1.40$ мА. Додатковий бюджет 3V3 — 16.4 мА. UM2953 §6.5.2 задає 500 мА сумарного виходу регулятора, включно з платою. Струм плати, піки та гарантований запас не виміряно.

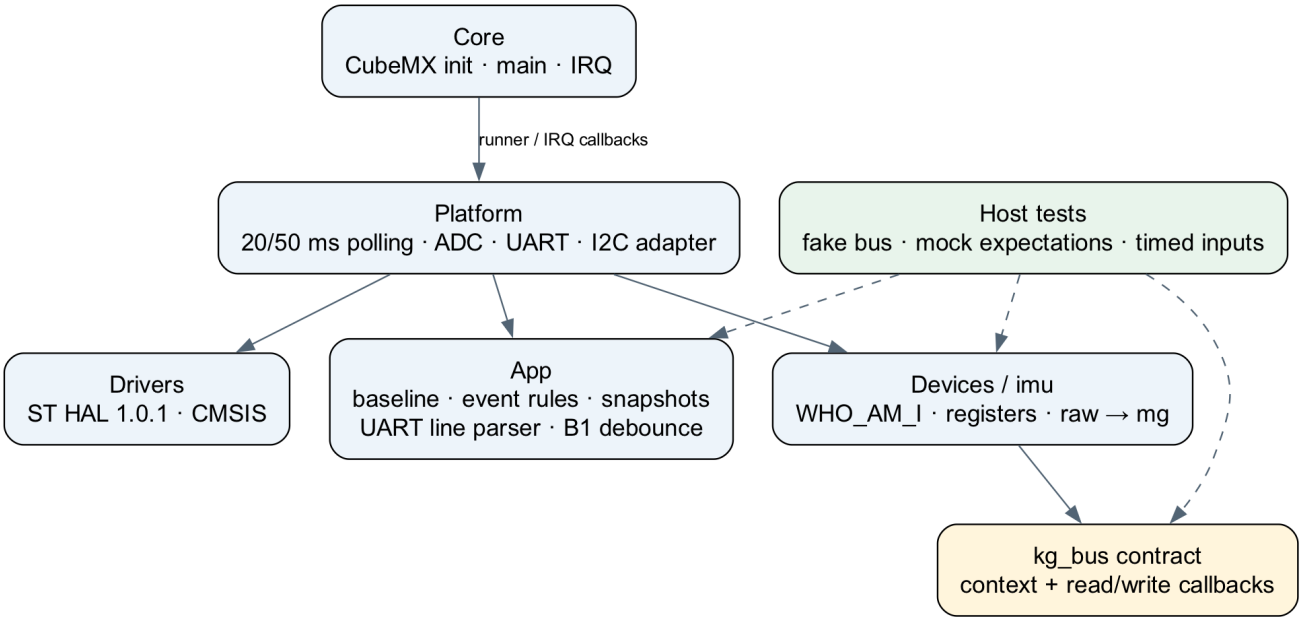
Чому I²C. MPU6050 має I²C slave, дві лінії не займають USART2 та ADC. Standard-mode 100 кГц достатній для 14-байтового пакета кожні 20 мс, залишає запас часу циклу. Open-drain дозволяє slave формувати ACK без конфлікту push-pull виходів.

Відхилені варіанти. PIR на PA3 позбавив би UART RX сервісних команд. LDR на PA5 конфліктував би з LD4 та його обв’язкою. Перенесення I²C на PA9/PA10 змінювало б перевірені піни ЛР1 без виграшу. Силові навантаження, SPI-flash і камера не входять у PRD.

Повний MPU Register Map Rev 4.2 прочитано до реалізації драйвера. Межі живлення звірено з Product Specification Rev 3.4, с. 14, 18, 33. Локальні оригінали збережено в `Lab02/Work/datasheets`; Manufacturer Product Specification.

Структура проєкту та правило залежностей

Core містить CubeMX init, main і IRQ. Platform володіє handles, пінами, ADC, UART та I²C adapter. Devices/imu виконує конфігурацію сенсора й перетворення даних через контракт `kg_bus`. App містить baseline, режими, фільтри, parser і чергу snapshots.



Component diagram за фактичною структурою коду

App і Devices не включають HAL, CMSIS або Platform. Перевірка командою `python3` із `tools/check_structure.py` запускається перед `make test`. Host build збирає ці шари без заголовків МК, тому прихована апаратна залежність також порушила б компіляцію.

Зв’язок main із runner лишено в USER CODE. Після Core init runtime встановлює PC13 як input pull-up; це відповідає актуальному .ioc. EXTI для B1 не використовується. ST HAL 1.0.1 та CMSIS збережено; ADC/ADCEx/LL_ADC додано без змін зі ST commit `24999b6`. Нових сторонніх C-бібліотек немає.

Планувальник, UART і журнал

Незалежні періоди

Операція	Період / обмеження
PIR / IMU healthy	20 мс; fault retry IMU — 1000 мс.
ADC	50 мс; PA4 позначає весь HAL read.
LED / SAMPLE	1000 мс перемикання LED; SAMPLE кожні 500 мс.
I²C	Тайм-аут 5 мс на transfer; STOP і reset PE при відмові.
UART	TX_IT, постійний buffer 256 B; RX ring 128 B.
Події	16 незмінних snapshots; seq, t, mode, raw виміри.

Основний цикл використовує різницю unsigned tick, не `HAL_Delay(1000)`. Ця арифметика працює при rollover 32-бітного лічильника. UART ISR не виконує сенсорні запити або форматування подій.

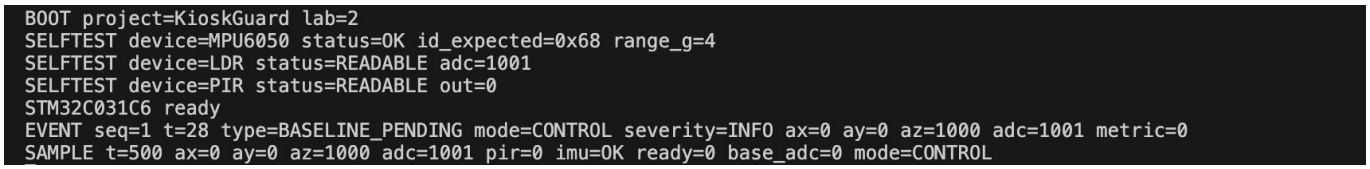
Черга зберігає режим і дані саме в момент події. У разі overflow обліковуються втрачені записи; після звільнення місця виводиться ERROR із кількістю втрат. Це перевірено host тестом; UART потік не вважається безмежним або гарантовано збереженим після reset.

Команди: `service on/off`, `baseline`, `probe`, `fault on/off`. Parser приймає CR, LF, CRLF, до 63 ASCII символів; переповнений або binary рядок відкидається до термінатора. Unknown команда отримує COMMAND_REJECTED. Diagnostic fault використовує відсутню адресу 0x69, не відключає PIR/ADC.

Драйвер MPU6050 та самоперевірка

Фактична конфігурація MPU

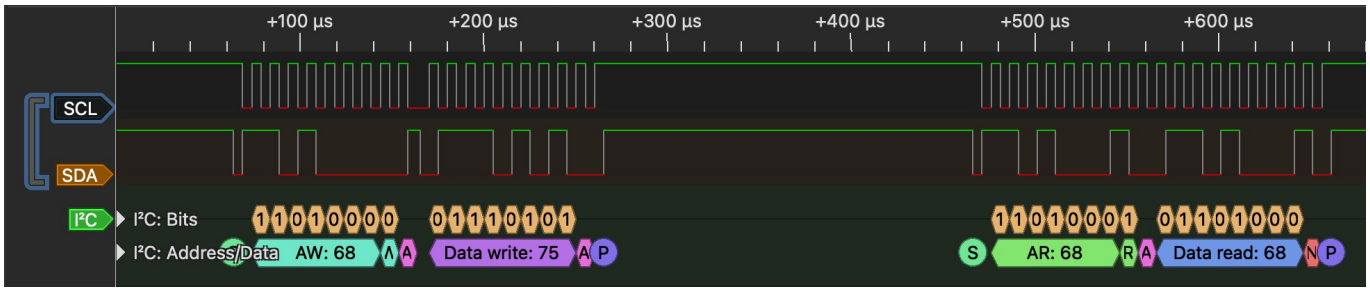
Регістр	Запис і значення
WHO_AM_I 0x75	Очікувано 0x68; неправильний ID відхиляється.
PWR_MGMT_1 0x6B	0x01: sleep off, clock source 1.
CONFIG 0x1A	0x02: DLPF, accelerometer 94 Гц / 3 мс.
ACCEL_CONFIG 0x1C	0x08: ±4g, 8192 LSB/g.
GYRO_CONFIG 0x1B	0x00: ±250°/c.
SMPLRT_DIV 0x19	0x04: внутрішня частота 200 Гц при DLPF.
Burst 0x3B	14 байтів: accel, temperature, gyro.



BOOT, MPU ID=68, ADC і PIR READABLE з актуального HEX

MPU Register Map Rev 4.2: §§4.2–4.5 (c.11,13–15), 4.17–4.19 (c.29–31), 4.28 (c.40), 4.32 (c.45). MPU self-test перевіряє ID і burst. READABLE для PIR та LDR означає доступність GPIO/ADC, а не доведену фізичну справність. При помилці read попередній sample не переписується частковими даними. Усі ініціалізаційні кроки, NACK, timeout та ID перевіряються host fake bus.

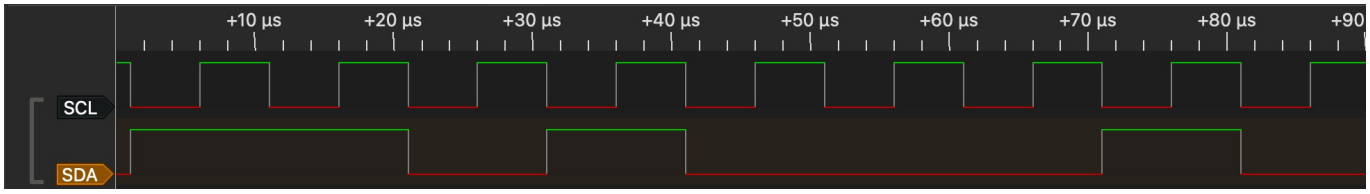
I²C: читання ідентифікатора



PulseView: pointer 75, два START/STOP, read 68 і штатний останній NACK

Ручне декодування: адресний байт 0xD0 має біти 11010000: 0x68 і W=0. Slave ACK тягне SDA LOW на дев'ятому SCL. Далі 0x75 задає pointer, знову ACK і STOP. Окремий START надсилає 0xD1 (0x68, R=1); slave повертає 0x68. Master завершує читання NACK і STOP.

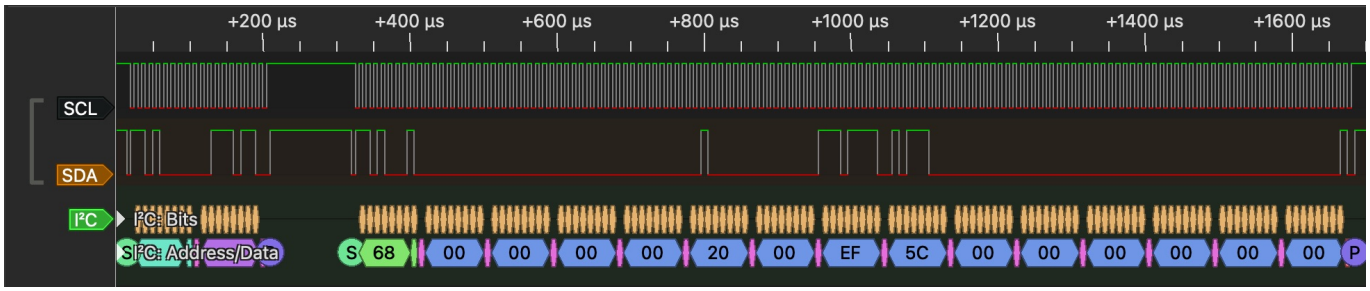
Pointer: START 2.863600 мс, STOP 3.065100 мс, тривалість 201.500 мкс. Read: 3.266025–3.461025 мс, 195.000 мкс. Між ними STOP/START, а не repeated START. MPU підтримує цей порядок; він обійшов зупинку HAL Mem_Read у поточній моделі. Vendor HAL не редагували.



SCL: період 10 мкс, LOW і HIGH близько 5 мкс

TIMINGR=0x20303E5D: PRESC=2, SCLH=62, SCLL=93; при 48 МГц t_{PRESC} = 62.5 нс. Спрощений період (63 + 94) · 62.5 нс = 9.8125 мкс. У VCD — 10.000 мкс (100 кГц), різниця +1.91% до розрахунку без синхронізації та фронтів.

I²C: пакет даних та одиниці



PulseView: адреса 68 і 14 байтів від ACCEL_XOUT_H

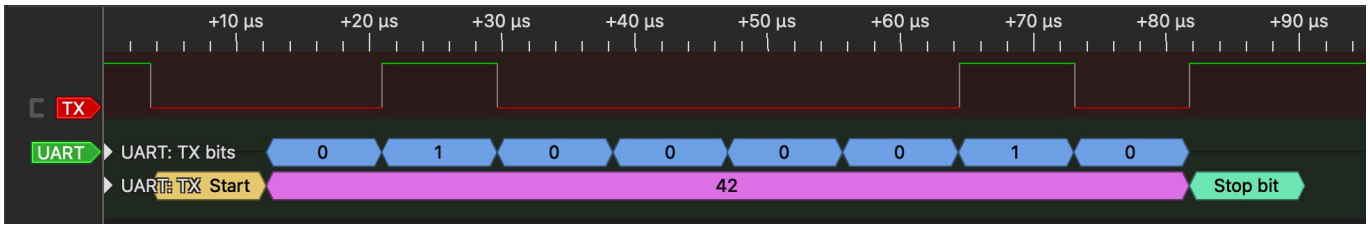
```
00 00 00 00 20 00 EF 5C 00 00 00 00 00 00
```

Дані мають big-endian signed int16. AX=AY=0, AZ=0x2000=8192. При ±4g: $8192/8192 = 1g = 1000$ mg. Temperature raw 0xEF5C у signed вигляді дорівнює $61276 - 65536 = -4260$. За RM: $T = -4260/340 + 36.53 = 24.0006$°C. Цілочисельний драйвер дає 24001 m°C. Усі gyro осі нульові. Значення підтверджує UART `CAPTURE` та реальна fixture у host тесті.

Burst read починається 6.809800 мс і завершується 8.174800 мс: 1.365 мс. Адреса й 14 даних — 15 байтів, кожен із ACK/NACK: $15 \cdot 9 \cdot 10$ мкс = 1.350 мс плюс 15 мкс службових інтервалів. Останній NACK штатний.

Власний decoder `tools/vcd.py` та незалежний sigrok дали однакові адреси й байти. Повний запис має шкалу 1 нс, спостережений крок фронтів 25 нс. SR для PulseView отримано зі стандартним downsample=100: 10 МГц, крок 100 нс. Числа обчислено з VCD; фізичні RC-фронти цим не виміряно.

UART: кадр, частота та команди



PulseView: START, LSB-first біти 0x42, STOP

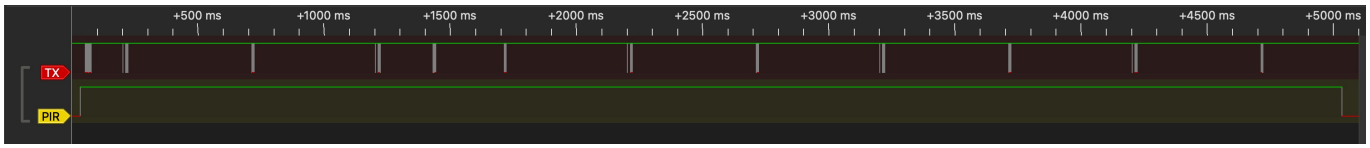
Перший байт BOOT — B, 0x42. Ручний кадр: START LOW; 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0; STOP HIGH. 8N1, без парності. Теоретично 115200 біт/с дає 8.6806 мкс/біт. BRR=417 при PCLK=48 МГц дає 8.6875 мкс та 115107.9 біт/с, відхилення −0.080%.

VCD фронти дають 8.675–8.700 мкс через крок 25 нс. START — 8.643575 мс, початок STOP — 8.721775 мс. Міжсимвольний gap не є тривалістю десятибітового кадру; startup printf і runtime TX мають різний спосіб передачі.

UART RX у повному записі містить service on, unknown, fault on, probe, fault off, service off і baseline. CR завершує команди. Підтвердження мають seq і t; одночасні події не зливаються в один рядок.

Для надійного декодування практично взято 10 МГц SR: близько 87 samples/біт UART та 100/SCL. Це значно вище межі 2 samples/period; правило Найквіста саме по собі недостатнє для зручного пошуку START і ACK. Межу апаратного аналізатора не оцінювали, бо запис цифровий.

GPIO: PIR і час реакції



П’ятисекундний HIGH PIR та незалежний потік TX

PIR має HIGH від 3833.406950 до 8833.406975 мс. Тривалість — 5.000000025 с, створено одну USER_NEAR. а не подію на кожне 20-мс опитування. Логічний час події t=3849 мс: затримка від OUT близько 15.593 мс. Перший UART байт події — 3853.062050 мс: 19.655 мс, менше вимоги 200 мс. Сам час реакції PIR до OUT сюди не входить.

Друга п’ятисекундна HIGH у сервісі також створює INFO. Повторний фронт після LOW повертає готовність PIR. LED змінюється приблизно кожні 1000 мс, повний цикл близько 2 с.

Періоди задаються software tick. Це не доказ точного hardware timer jitter або характеристик реального PIR. Pinout та часові мітки допомагають відокремити затримку GPIO polling від затримки UART серіалізації.

ADC: період і тривалість читання



ADC_MARK: два сусідні виклики з інтервалом близько 50 мс



ADC_MARK HIGH охоплює весь HAL read

ADC1 12-bit, PCLK/4=12 МГц, sample time 160.5 cycles. За 12.5 cycles перетворення: $(160.5 + 12.5)/12$ МГц = 14.4167 мкс. VCD маркер показує Start/Poll/Get/Stop разом: медіана 72.675 мкс, мінімум 70.250, максимум 84.125 мкс. Це різні величини, не супе-речність.

Медіана steady періоду — 49.9867 мс. При близько 500 lux ADC=1001, при 0.1 lux — 4059. Пороговий delta — 615 raw (понад 15% повного 4095), rearm — 409 raw (10%). Зміна має тривати 300 мс; точний 50-мс імпульс перевірено host тестом, не GUI.

Baseline, B1 та фільтри

Baseline формується лише після 2 с безперервної стабільності: IMU valid, норма 0.9–1.1g, drift вектора до anchor не більше 50 mg, ADC drift не більше 82 raw. Нестабільність скидає початок витримки. Після READY baseline заморожується до явного запиту; відхилення не приймається автоматично за нову норму.

Після старту: PENDING t28 → READY t2049, ADC1001. Команда baseline при ax=2g лишила ready=0; після повернення до ax=0, az=1g готовність настала t36235, новий ADC baseline4059.

B1 input LOW проходить debounce35 мс, реагує лише на натискання. У записі bounce тривав 34816.771–34819.184 мс; PENDING t34853, перший TX34855.600 мс. Від стабільного LOW до TX близько36.4 мс, узгоджується з debounce та ms-квантуванням. Утримання близько24.77с не дало повторів. Release/rearm перевірено host тестом.



Фактичний bounce PC13 віртуального контакту

Удар: квадрат різниці сусідніх векторів понад 1000000 mg², cooldown500 мс. Переміщення: кут до baseline понад20° протягом1000 мс, rearm нижче15°. Вектор із нормою поза0.9–1.1g перериває підтвердження нахилу. Реалізовано цілий dot-product без acos; metric=20 у MOVED є порогом, не виміряним кутом.

Одночасні події та стійке переміщення

```
EVENT seq=2 t=2049 type=BASELINE_READY mode=CONTROL severity=INFO ax=0 ay=0 az=1000 adc=1001 metric=1001
SAMPLE t=2510 ax=0 ay=0 az=1000 adc=1001 pir=0 imu=OK ready=1 base_adc=1001 mode=CONTROL
tick 3 t=3000
SAMPLE t=3010 ax=0 ay=0 az=1000 adc=1001 pir=0 imu=OK ready=1 base_adc=1001 mode=CONTROL
SAMPLE t=3510 ax=0 ay=0 az=1000 adc=1001 pir=0 imu=OK ready=1 base_adc=1001 mode=CONTROL
EVENT seq=3 t=3849 type=USER_NEAR mode=CONTROL severity=INFO ax=2000 ay=0 az=1000 adc=1001 metric=0
EVENT seq=4 t=3849 type=BODY_SHOCK mode=CONTROL severity=WARN ax=2000 ay=0 az=1000 adc=1001 metric=4000000
tick 4 t=4000
SAMPLE t=4010 ax=2000 ay=0 az=1000 adc=1001 pir=1 imu=OK ready=1 base_adc=1001 mode=CONTROL
```

PIR і удар: seq3 INFO та seq4 WARN з однаковим t3849

На паузі одночасно задано ax=2g і PIR Motion, потім продовжено виконання. Черга зберегла обидві події. SHOCK metric=4000000. Перший змінений burst завершився3850.880675 мс; перший TX SHOCK —3864.911800 мс, різниця14.031 мс. Від PIR OUT до TX SHOCK —31.505 мс; це спільний стимул моделі, не окреме вимірювання фізичного удару.

Динамічний вектор(2,0,1)g не створив MOVED, бо норма2.236g. Після встановлення(0.75,0,0.75)g норма1.06g, нахил45°. Перша придатна орієнтація t11913, MOVED t12913: рівно1000 мс.

```
EVENT seq=5 t=11913 type=BODY_SHOCK mode=CONTROL severity=WARN ax=750 ay=0 az=750 adc=1001 metric=1562500
tick 12 t=12000
SAMPLE t=12010 ax=750 ay=0 az=750 adc=1001 pir=0 imu=OK ready=1 base_adc=1001 mode=CONTROL
SAMPLE t=12510 ax=750 ay=0 az=750 adc=1001 pir=0 imu=OK ready=1 base_adc=1001 mode=CONTROL
CAPTURE t=12885 addr=0x68 id=0x68 status=OK raw=180000001800ef5c000000000000 ax=750 ay=0 az=750 temp=24001
EVENT seq=6 t=12913 type=BODY_MOVED mode=CONTROL severity=WARN ax=750 ay=0 az=750 adc=1001 metric=20
tick 13 t=13000
SAMPLE t=13010 ax=750 ay=0 az=750 adc=1001 pir=0 imu=OK ready=1 base_adc=1001 mode=CONTROL
SAMPLE t=13510 ax=750 ay=0 az=750 adc=1001 pir=0 imu=OK ready=1 base_adc=1001 mode=CONTROL
tick 14 t=14000
SAMPLE t=14010 ax=750 ay=0 az=750 adc=1001 pir=0 imu=OK ready=1 base_adc=1001 mode=CONTROL
```

MOVED після витримки; CAPTURE показує ax=az=750mg

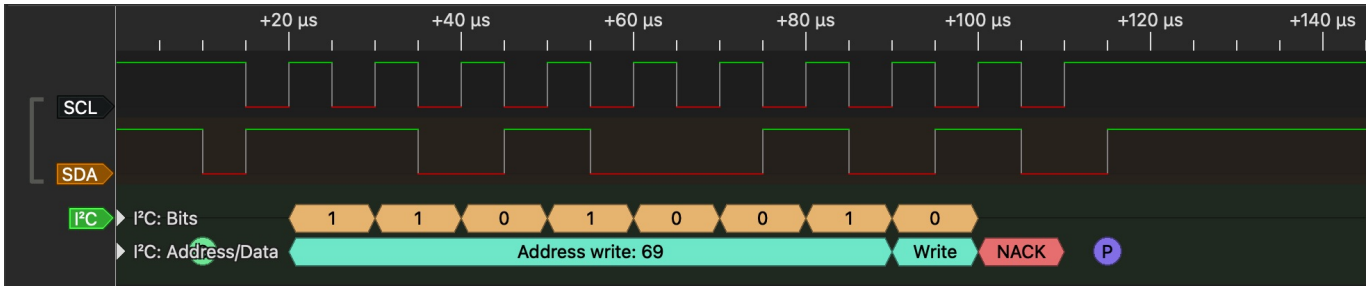
Спокій, 180° орієнтація, точні межі, rearm та переривання витримки додатково перевірені host тестами.

Сервісний режим, помилка та відновлення

```
tick 19 t=19000
SAMPLE t=19010 ax=0 ay=0 az=1000 adc=1001 pir=0 imu=NACK ready=1 base_adc=1001 mode=SERVICE
EVENT seq=11 t=19352 type=USER_NEAR mode=SERVICE severity=INFO ax=0 ay=0 az=1000 adc=1001 metric=0
SAMPLE t=19510 ax=0 ay=0 az=1000 adc=4059 pir=1 imu=NACK ready=1 base_adc=1001 mode=SERVICE
EVENT seq=12 t=19680 type=LIGHT_CHANGED mode=SERVICE severity=INFO ax=0 ay=0 az=1000 adc=4059 metric=3058
tick 20 t=20000
SAMPLE t=20010 ax=0 ay=0 az=1000 adc=4059 pir=1 imu=NACK ready=1 base_adc=1001 mode=SERVICE
CAPTURE t=20275 addr=0x69 id=0x00 status=NACK raw=00000000000000000000000000000000 ax=0 ay=0 az=0 temp=0
SAMPLE t=20510 ax=0 ay=0 az=1000 adc=4059 pir=1 imu=NACK ready=1 base_adc=1001 mode=SERVICE
tick 21 t=21000
SAMPLE t=21010 ax=0 ay=0 az=1000 adc=4059 pir=1 imu=NACK ready=1 base_adc=1001 mode=SERVICE
SAMPLE t=21510 ax=0 ay=0 az=1000 adc=4059 pir=1 imu=NACK ready=1 base_adc=1001 mode=SERVICE
tick 22 t=22000
SAMPLE t=22010 ax=0 ay=0 az=1000 adc=4059 pir=1 imu=NACK ready=1 base_adc=1001 mode=SERVICE
SAMPLE t=22510 ax=0 ay=0 az=1000 adc=4059 pir=1 imu=NACK ready=1 base_adc=1001 mode=SERVICE
```

Під час NACK працюють PIR, ADC і heartbeat; світло має INFO

service on підтверджено t16749; unknown відхилено. fault on звернувся до0x69: адресний byte0xD2, NACK, STOP. SENSOR_ERROR t16753 виникла один раз. Retry близько1000 мс, PIR USER_NEAR INFO t19352 і LIGHT_CHANGED INFO t19680 не припинились.



Адреса69, W, NACK, STOP: відсутній slave, не останній NACK read

START — 16753.628700 мс. STOP — 16753.733700 мс. Тривалість — 105 мкс. fault off повернув0x68; RECOVERED t24757 не створив хибного удару від stale sample. Помилка завжди ERROR, незалежно від сервісу.

Світло та перевірність вимог

```
SAMPLE t=26510 ax=0 ay=0 az=1000 adc=999 pir=0 imu=OK ready=1 base_adc=1001 mode=CONTROL
tick 27 t=27000
SAMPLE t=27010 ax=0 ay=0 az=1000 adc=4059 pir=0 imu=OK ready=1 base_adc=1001 mode=CONTROL
EVENT seq=16 t=27030 type=LIGHT_CHANGED mode=CONTROL severity=WARN ax=0 ay=0 az=1000 adc=4059 metric=3058
SAMPLE t=27510 ax=0 ay=0 az=1000 adc=4059 pir=0 imu=OK ready=1 base_adc=1001 mode=CONTROL
CAPTURE t=27710 addr=0x68 id=0x68 status=OK raw=000000002000ef5c000000000000 ax=0 ay=0 az=1000 temp=24001
tick 28 t=28000
SAMPLE t=28010 ax=0 ay=0 az=1000 adc=4059 pir=0 imu=OK ready=1 base_adc=1001 mode=CONTROL
```

LIGHT_CHANGED WARN у CONTROL: ADC4059, delta3058, baseline1001

Повернення LDR приблизно до500lux (ADC999) переозброїло гістерезис. Повторна0.1lux у CONTROL дала WARN t27030; baseline лишився1001. Та сама зміна у SERVICE мала INFO. Причина зміни світла не називається зламом.

Відповідність FR

Вимоги	Фактичний доказ
FR01–03	Дві build, BOOT/tick, LED VCD.
FR04–06,11	PIR/shock одночасно; 45°/1000 мс; host межі.
FR07–09	LDR INFO/WARN; команди RX; 50 мс і service механіка — host.
FR10,12	seq/t/mode snapshots, reset/overflow — host; NACK/recovery — Wokwi.
FR13	Старт, command і B1; 2c стабільність, без auto-adapt.

Host тести та покриття

Команди `make test`, `make coverage`, `make sanitize` не потребують плати. 13 груп assert-тестів пройшли на macOS arm64 clang та Docker Ubuntu 24.04 GCC. ASan/UBSan не дали діагностик.

Групи перевірок

Групи	Що перевірено
01–02	ID, init order, NACK/timeout на кожному кроці, signed units, real frame, atomic failed read.
03–04	Baseline instability/2c; PIR5c, один INFO, rearm.
05–07	Shock threshold/cooldown; 45°/180°; dynamic norm gate.
08–09	ADC15%/300 мс,10% rearm;50 мс rejection, stale/fault.
10–11	Modes, unknown, simultaneous snapshots; одноразова error/recovery.
12–13	Tick rollover, overflow/loss; CRLF, binary/long line, B1 debounce/hold.

Fixture містить байти власного VCD KioskGuard: AZ1000mg, T24001m°C. Fake bus повертає регістри й статуси; assertions порядку операцій слугують mock expectations. Перша невдала assert зупиняє процес. Бібліотечні алгоритми BMP/SPI flash не потрібні для цього PRD.

Пороги обрано ≥90% рядків, ≥80% напрямків гілок App/Devices. Мета охоплює штатні, граничні й аварійні переходи. Core/Platform/vendor не входять у host coverage; їх перевіряють ARM build та інтеграція Wokwi.

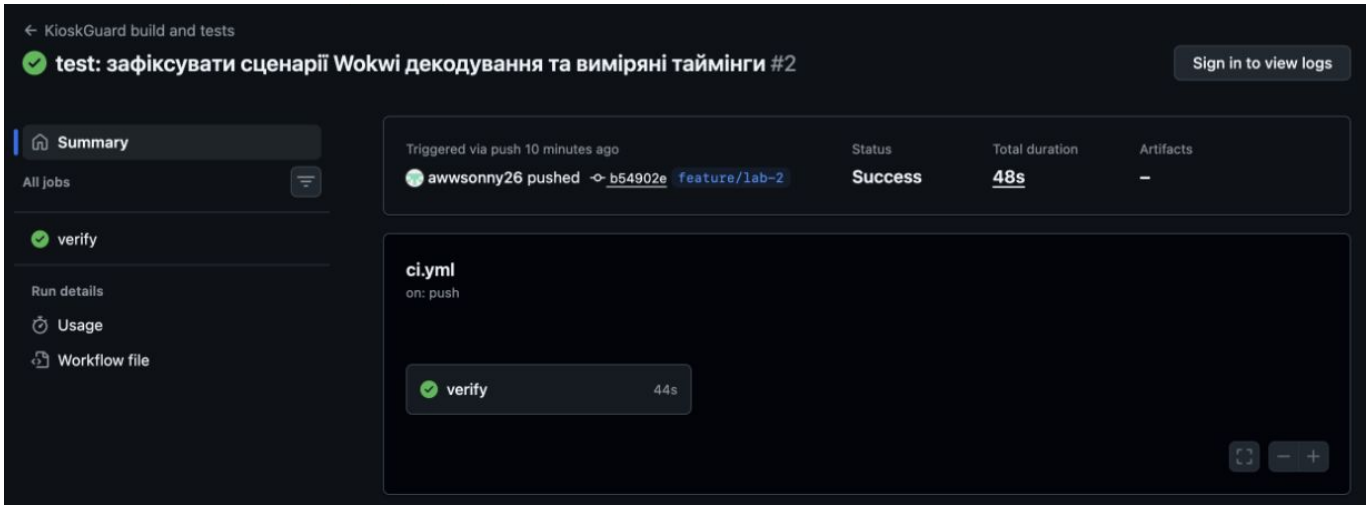
Результати покриття та CI

Покриття переносимих модулів

Модуль	macOS clang	Linux GCC
imu.c	27/27 рядків,14/14 гілок	24/24 рядків,14/14 гілок
kiosk.c	176/176;101/110(91.82%)	158/158;105/114(92.11%)
line.c	25/25;19/20(95%)	22/22;19/20(95%)

Усі line rates100%. Відмінність знаменників пояснюється gcov instrumentation різних компіляторів. Це не100% покриття всієї firmware. JSON і stdout збережено в `docs/lab2/validation`.

CI запускає build, portable dependencies/wiring, tests, coverage та sanitizers на Ubuntu24.04 при push і PR у main. Actions checkout закріплений commit. Історичний CI до зміни дат Git, для 8aa1870: 38431196754. Історичний CI для b54902e: 38445633637. Build, tests, coverage та sanitizers пройшли.



Історичний CI b54902e: усі кроки verify пройшли

GitHub також попереджає про deprecated Node20 у pinned checkout v4; runner виконує його на Node24. Це попередження action runtime, не помилка ARM build.

Збірка та відтворюваність

Docker використовує Ubuntu24.04 за digest534baea…eb55 та точні версії основних пакетів: ARM GCC13.2.rel1, binutils2.42, newlib4.4, host GCC13.2, make4.3, Python3.12.3. Повні версії, ID зібраного образу та vendor hashes — `docs/lab2/validation`.

Дві послідовні clean/build дали однакові ELF, HEX, BIN, попереджень ARM build немає. Власний код збирається з -Wall -Wextra -Werror; vendor — -Wall.

```
text=26376  data=112  bss=3816
Flash: text+data = 26488 / 32768 B
Static RAM: data+bss = 3928 / 12288 B
```

```
72  arm-none-eabi-size build/firmware.elf
73     text    data     bss     dec     hex filename
74    26376     112    3816   30304    7660 build/firmware.elf
75  arm-none-eabi-objcopy -O ihex build/firmware.elf build/firmware.hex
76  arm-none-eabi-objcopy -O binary -S build/firmware.elf build/firmware.bin
77  make: Leaving directory '/workspace/firmware'
```

Фрагмент справжнього build-2.log у VS Code: size та створення HEX/BIN

Flash близько 80.8%, static RAM 32.0%. Це не максимальне використання RAM: stack/heap окремо не виміряно. Хеш поточного HEX:

```
a9bb74c53b1f2de2d63ab02fe387236d0b11d50ba049ff9e61cabe1d5d8a0fd4
```

Збіг підтверджує відтворюваність у перевіреному контейнері/шляху, не довільний новий build через рік. Залежні apt пакети й доступність архіву можуть змінитися; для тривалого збереження потрібен той самий Docker image. Ubuntu-контейнер не називається окремою VM.

CubeMX GUI інструменту повертав timeout при читанні Java-вікна. Тому фінальні Pinout/Clock screenshot не вигадано: .ioc і код звірено, частоти підтверджено сигналами. Основні фото-докази звіту — власні Wokwi і PulseView.

Збережений журнал host перевірки

```
python3 tools/check_structure.py
PASS: portable dependencies and sensor wiring
/Library/Developer/CommandLineTools/usr/bin/make -C tests test
./build/Darwin-arm64/test_kiosk
PASS 01 MPU ID, initialization order, NACK and timeout at every transaction
PASS 02 signed units, captured +/-4g frame, failed read leaves sample intact
PASS 03 baseline 2 seconds, motion/light restart stability, no warnings before ready
PASS 04 PIR HIGH 5 seconds gives one INFO; LOW then HIGH rearms
PASS 05 vector shock >1g, exact threshold, 500ms cooldown, dynamic acceleration gate
PASS 06 45-degree movement 1000ms, 15-degree rearm, 180-degree orientation
PASS 07 dynamic sample interrupts orientation confirmation
PASS 08 15-percent ADC threshold, 300ms confirmation, 10-percent hysteresis
PASS 09 50ms light pulse rejected, stale samples and ADC fault reset confirmation
PASS 10 UART modes, rejection, baseline, simultaneous PIR/shock and immutable records
PASS 11 one NACK error, PIR/ADC independent, recovery without false shock
PASS 12 32-bit time rollover, queue capacity/loss report, reset counters
PASS 13 CRLF, overlong/binary commands, 35ms button debounce and hold
PASS: 13 groups, portable App/Devices only
```

Справжній stdout make test, відкритий у VS Code; усі 13 груп PASS

Це перегляд збереженого результату виконання, а не новий запуск у кадрі. Повний лог зберігається у `docs/lab2/validation/mac-tests.log`. Та сама перевірка повторена GCC у Docker та CI. Короткий імпульс, точні межі й rollover задаються синтетичними inputs; тільки MPU fixture походить із власного шинного запису.

Журнал проблем: firmware і тести

1. ADC не входив у початковий build. Причина: шаблон ЛР1 не містив файлів ADC, ADCEx і LL_ADC. Додано незмінені ST v1.0.1 файли та правила Makefile. Виправлення: `3c7ce10`.

2. MPU відповідав ACK, але ID не читався. Історичний VCD показав зупинку після pointer у HAL Mem_Read поточної моделі. Реалізовано Platform adapter із окремими STOP/START, повним присвоєнням CR2, pacing TXDR, timeout5 мс та очищенням STOP/PE. Фізичну причину на STM32 не заявляю. Коміти: `9769e85`, `db44200`.

3. Початковий gcov не давав придатного підсумку. Імена gcno мали префікс test_kiosk, source paths залежали від cwd. Makefile використовує фактичні gcno та окремі platform-каталоги; результат підтверджено coverage JSON. Коміт: `2b8adb4`.

4. PC13 не мав перевіреного керування в GUI. Натискання графічної B1 не дало D7 фронтів. Runtime встановлює input pull-up, окремий віртуальний контакт замикає PC13 на GND. Запис підтвердив bounce, debounce та один запит при hold. Це перевірка електричного входу моделі. Коміт: `8a01998`.

Історичні failure записи збережено в Lab02/Work. Журнал не змішує проблеми програми, середовища та GUI з доведеними дефектами фізичної плати.

Журнал проблем: інструменти й документація

5. Порожній Wokwi webview. Reload і повторне відкриття у новішому VS Code не допомогли. Причина лишається невідомою. Code 1.100.3 з –disable-gpu та окремим профілем Wokwi дав працездатний стенд. Trial не активували. Задокументовано: `8a01998`.

6. Native typeText не передавав UART-команд. RX VCD лишався порожнім. Paste рядка з CR дав RX bytes та відповіді firmware. Decoder уточнено для CR/LF без порожніх дублікатів. Це проблема способу введення, не parser. Коміт: `8a01998`.

7. Помилкові Arduino позначення UART. PA2/PA3 у чернетці названо D1/D0. UM2953 показує D1/D0=PB6/PB7, а USART2 PA2/PA3 виходять на CN7.37/CN10.10 і VCP перемички. Pinout виправлено за рисунком7 і таблицями8,10,11. Коміт: `8a01998`.

Доступ до документації. Старі TDK URL повертали404 або redirect. Повні manufacturer PDF отримано з дзеркал, перевірено назву, revision і сторінки; джерела не підмінено register map іншого MPU. Цю труднощі не названо дефектом firmware.

На знімках наведено технічні області. Обрізання прибирає елементи інтерфейсу й не змінює результати вимірювань.

Внесок та історія реалізації

Індивідуальна робота. Відповідальна за кожен із шести напрямів — Новаківська Софія Василівна, ІО-35.

Шість напрямів відповідальності

Напрям	Артефакти
Звіт і документація	PDF, журнал.
Документи й pinout	DS/RM/UM, pinout, .ioc, diagram.json.
Стенд форми B	Wokwi, VCD/SR, знімки; фізичних вимірювань немає.
Декодування	PulseView, sigrok, tools/vcd.py, analysis.
Структура й build	Core/Platform/Devices/App, Docker, checks, CI.
Тести	13 груп, real fixture, coverage, ASan/UBSan.

Код, тексти й докази збережено в одному репозиторії KioskGuard.

Структура артефактів: каталоги captures, screenshots і validation усередині `docs/lab2`. Загальні документи: `pinout.md`, `architecture.md`, `testing.md`. Manifest містить hashes оригіналів, offsets фрагментів і hash HEX. Декодування можна повторити без Wokwi збережених запусків.

Коміти та історія реалізації

Послідовність десяти змістовних комітів

Коміт	Зміст
`3c7ce10`	Піни сенсорів та ADC.
`3fa35bf`	Контракти, окремі шари без HAL.
`9769e85`	MPU ID/config/units.
`db44200`	Незалежне опитування, bus adapter.
`70a6ccf`	Baseline після2с стабільності.
`da684d1`	Shock, moved, light rules.
`bd0e8c2`	Сервіс, asynchronous UART, snapshots.
`2b8adb4`	Host тести, coverage, Docker CI.
`8a01998`	Власні записи, decode, timings, B1, pinout.
Фінальний коміт	Цей звіт та документація.

Дати Git 25.09–12.10.2026 відрізняються від часу фактичних перевірок 13.10.2026; результати перевірок датовано за реальним часом виконання. Фінальний коміт доступний у історії feature/lab-2; tag lab2 має вказувати на нього.

Фізичну плату, струми та RC-фронти не випробувано.

Висновки

Реалізувала одночасне опитування PIR, MPU6050 та LDR, baseline після стабільності, окремі події удару, стійкого нахилу й зміни світла. Перевірка Wokwi показала збереження двох одночасних подій, роботу сервісного режиму та незалежних входів при I²C NACK, після якого IMU відновлюється без хибного удару.

WHO_AM_I, 14-байтовий burst, UART кадр, PIR і ADC таймінги зіставлено з розрахунком та незалежним sigrok-декодуванням. Дві чисті Docker-збірки дали однакові артефакти; 13 host груп, coverage та ASan/UBSan пройшли. App/Devices відокремлено від HAL, правило перевіряється автоматично.

Результат підтверджено для переносимого коду та цифрового стенда форми B. Фізичні струми, RC-фронти, перемички VCP та реальні сенсорні характеристики лишаються предметом наступного апаратного випробування.